17.Экспоненциальная функция

Лемма №1

Формулировка пределы последовательностей $(1+\frac{1}{n})^n$ и $(1+\frac{1}{n})^{n+1}$ равны

Доказательство:

Докажем, что $(1+\frac{1}{n})^n$ монотонна

$\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{(1+\frac{1}{n+1})^{n+1}}{(1+\frac{1}{n})^n}=\frac{(1+\frac{1}{n+1})^n(1+\frac{1}{n+1})}{(1+\frac{1}{n})^n}=\left(1+\frac{1}{n+1}\right)\frac{(1+\frac{1}{n+1})^n}{(1+\frac{1}{n})^n}$

$=\left(1+\frac{1}{n+1}\right)\left(\frac{1+\frac{1}{n+1}}{1+\frac{1}{n}}\right)^n=(1+\frac{1}{n+1})\left(\frac{n(n+2)}{(n+1)^2}\right)^n=\left(1+\frac{1}{n+1}\right)\left(1-\frac{1}{(n+1)^2}\right)^n$

из неравенства Бернулли

$\frac{a_{n+1}}{a_n}=\left(1+\frac{1}{n+1}\right)\left(1-\frac{1}{(n+1)^2}\right)^n\geq\left(1+\frac{1}{n+1}\right)\left(1-\frac{n}{(n+1)^2}\right)$ раскроем скобки $\left(1+\frac{1}{n+1}\right)\left(1-\frac{n}{(n+1)^2}\right)=1+\frac{1}{(n+1)^3}>1$

аналогично, для последовательности $(1+\frac{1}{n})^{n+1}$

заметим, что $\lim\limits_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^{n+1}=\lim\limits_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^n\left(1+\frac{1}{n}\right)=\lim\limits_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^n\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)=e*1=e$

Лемма №2

Формулировка $\forall x\in\mathbb{R}\quad\exists\lim\limits_{n\to\infty}(1+\frac{x}{n})^n$

Доказательство:

монотонность:

аналогично с $(1+\frac{1}{n})^n$ (возрастает при $n>|x|$)

ограниченность:

Математическая индукция по k. $(1+\frac{k}{n})^n$

для 1 доказано

пусть верно для k и $(1+\frac{k}{n})^n<e^k$

проверим для $k+1$

$e^{k+1} = e^k e > (1 + \frac{k}{n})^n (1 + \frac{1}{n})^n = (1 + \frac{k+1}{n} + \frac{k}{n^2})^n > (1 + \frac{k+1}{n})^n$
т.е. $\forall x \in \mathbb{R}$ можно найти $k > x$, что при $n \geq k$ ограничена сверху и возрастает т.е. имеет конечный верхний предел

Экспоненциальная функция

Определение экспонентой числа или экспоненциальной функцией назовём функцию $\exp : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ такую, что
$\exp(x) = \lim\limits_{n \to \infty} (1 + \frac{x}{n})^n$

Теорема

формулировка

если $x_n \to a$ при $n \to +\infty$, то
$(1 + \frac{x_n}{n})^n \to \exp(a)$
Доказательство
Сначала докажем, что если $x_n \to 0$,то $(1 + \frac{x_n}{n})^n \to 1 = \exp(0)$.
Применим неравенство Бернулли $(1 + \frac{x_n}{n})^n \geq 1 + x_n$. Также
$(1 + \frac{x_n}{n})^{-n} = \frac{1}{(1+\frac{x_n}{n})^n} = \left(\frac{1}{1+\frac{x_n}{x}}\right)^n = \left(1 - \frac{\frac{x_n}{n}}{1+\frac{x_n}{n}}\right)^n$ по неравенству Бернулли
$\left(1 - \frac{\frac{x_n}{n}}{1+\frac{x_n}{n}}\right)^n \geq 1 - \frac{x_n}{1+\frac{x_n}{n}}$
когда $|x_n| \leq 1$ выполнено
$1 + x_n \leq (1 + \frac{x_n}{n})^n \leq (1 - \frac{x_n}{1+\frac{x_n}{n}})^{-1}$

теперь, пусть $x_n \to a$
пусть $x_n = a + z_n$, где $z_n \to 0$
$(1 + \frac{x_n}{n})^n = (1 + \frac{a+z_n}{n})^n = (1 + \frac{a}{n})^n (1 + (\frac{z_n}{1+\frac{a}{n}})/n)^n$ итогда при $n \to \infty$ правая часть стремится к 1

Следствие

$\exp(x) = e^x$
проверим по свойствам.
пусть $x < y$, тогда, для достаточно больших n
$(1 + \frac{x}{n})^n \leq (1 + \frac{y}{n})^x$
следовательно $\exp(x) \leq \exp(y)$

также
$(1+\frac{x}{n})^n(1+\frac{y}{n})^n = (1+\frac{x+y+\frac{xy}{n}}{n})^n$
тогда $\frac{xy}{n} \to 0$ т.е. $\exp(x)\exp(y) = \exp(x+y)$
также $(1+\frac{1}{n})^n \to e$
т.е. $\exp(x) = e^x$